

Justification de la solution de la carte électronique pour la SAE 3.01

Sommaire

Justification de la solution de la carte électronique pour la SAE 3.01.....	1
Liste des composant utilisé.....	1
Justification dans le choix des composants	2
Schéma de la carte	3
Restriction demander pour la carte PCB	3
Schéma PCB de la carte	4
Caractéristiques de la prise	4

Liste des composant utilisé

Nom du composant	Référence / Modèle	Valeur / Type	Quantité	Fonction	Prix unitaire (€)	Total
Microcontrôleur Wi-Fi	Adafruit Feather HUZZAH ESP8266	Module Wi-Fi 2,4 GHz	1	Gestion du Wi-Fi et commande principale	16,99	16,99
Convertisseur AC/DC	IRM-02-3.3	Entrée 85–264 VAC / Sortie 3,3 VDC	1	Fournit 3,3 V pour le microcontrôleur et le relais	9,50	9,50
Relais	SRD-03VDC-SL-C	3,3 VDC – 10A/240VAC 28VDC (bobine 3,3 V)	1	Commande du secteur	8,50	8,50
Transistor NPN	2N3904	-		Commande du relais (interface ESP8266)	0,16	0,16
Diode de roue libre	1N4007	-	1	Protection du transistor (retour de bobine)	0,11	0,11
Résistance R1	-	330 Ω	1	Limite le courant de base du transistor	0,10	0,10
Résistance R2	-	1 kΩ	1	Limite le courant de la LED	0,5	0,5

Résistance R3	-	4,7 kΩ	1	Pull-up du capteur DS18B20	0,5	0,5
Résistance R4	-	10 kΩ	1		1	1
LED	LED jaune		1	Indiquer l'état de la prise	0,10	0,10
Capteur de température	DS18B20	-	1	Mesure de température ambiante	7,85	7,85
Bouton poussoir	-	NO (normalement ouvert)	1	Commande manuelle de la prise	0,35	0,35
Carte PCB	-	10cm x 7,2cm (environ)	1	Support des composants	2	2
Connecteurs	-	3 connecteur	2	Entrer et sortie de la prise	1,5	3

Justification dans le choix des composants

J'ai choisi d'alimenter mon circuit en 3.3V car c'est la tension minimale pour alimenter le microcontrôleur, cela permet de réduire les dissipations énergétiques du circuit.

Calcul des résistances:

$$I_B=I_C/ \beta$$

$$I_C = V_{alim} / R_{bobine} = 3.3V / 25\Omega = 0.132A = 132mA$$

$$I_B = I_C / hFE_{min} (\beta) = 0.132A / 100 = 0.00132A = 1.32mA$$

$$I_{sat}=2I_B=0.00264A$$

$$R1 = (V_{GPIO} - V_{BE}) / I_{sat}$$

$$R1 = (3.3V - 0.7V) / 0.00264A$$

$$R1 = 2.6V / 0.00264A \approx 984\Omega \approx 1k\Omega$$

J'ai donc choisi une résistance de 1kΩ pour se rapprocher des résistances de bases.

$$R2 = (V_{alim} - Vf_{LED}) / I_{LED}$$

$$R2 = (3.3V - 2.0V) / 0.002A$$

$$R2 = 1.3V / 0.002A$$

$$R2 = 650\Omega = 650\Omega$$

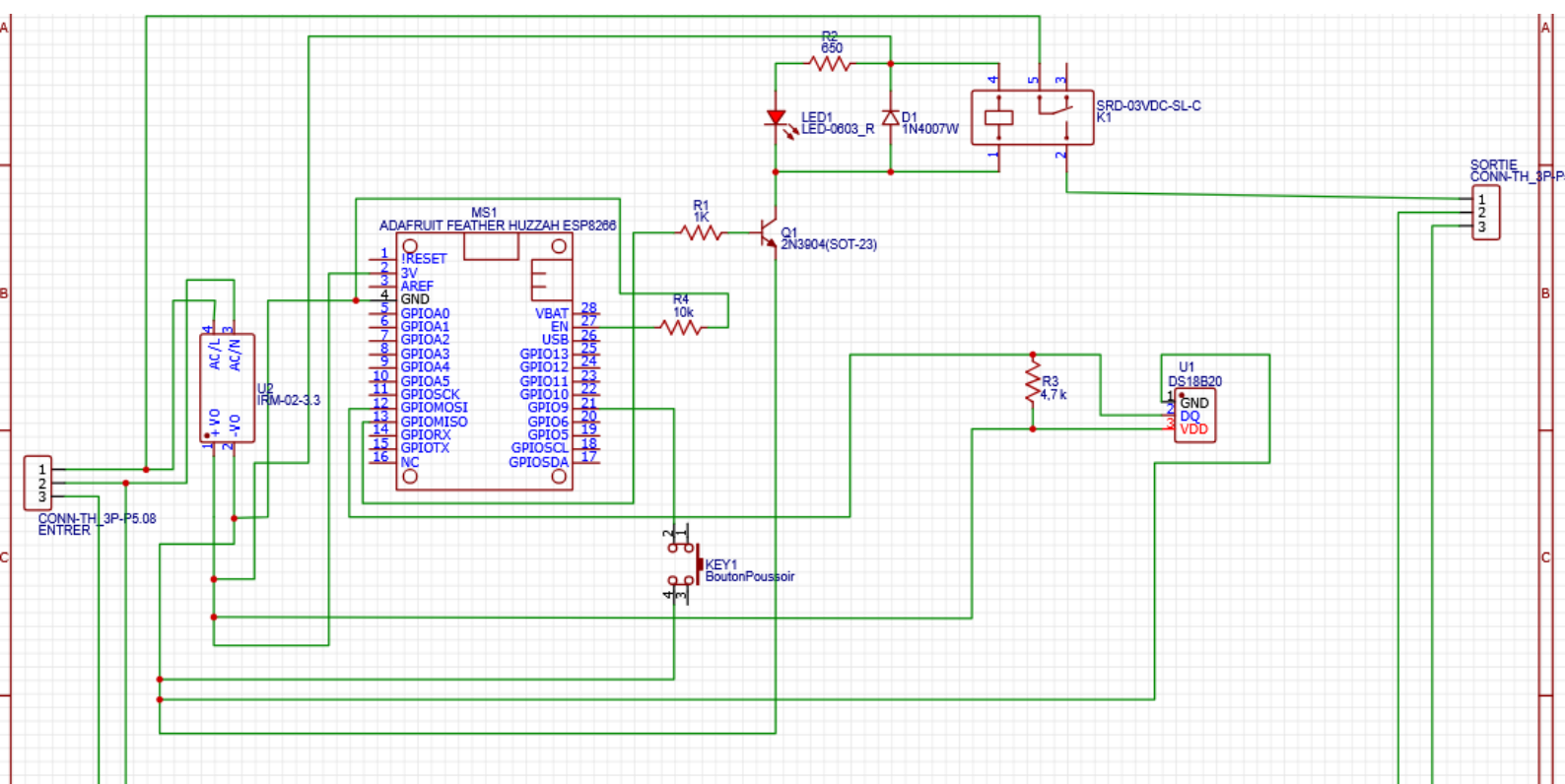
$$R3 = 4,7\text{ k}\Omega \text{ c'est la résistance recommander dans la datasheet du DS18B20}$$

R4 = 10 kΩ c'est la résistances recommander pour la résistance sur EN pour l'ESP8266

Le IRM-02-3.3 est un convertisseur AC/DC compact, isolé, fournissant une sortie régulée 3,3 V DC à partir d'une entrée secteur (85–264 VAC). Ce qui permet de convertir le courant du secteur qui arrive sur la prise en 3.3V pour alimenter correctement le microcontrôleur.

Le SRD-03VDC-SL-C est un relais électromécanique dont la bobine est alimentée en 3,3 V DC. Il est donc compatible avec l'alimentation utiliser (3.3V) donner garce au convertisseur AC/DC.

Schéma de la carte



Restriction demander pour la carte PCB

100 mil (millième d'inch) <==> 2.54 mm (ou 1 pas)

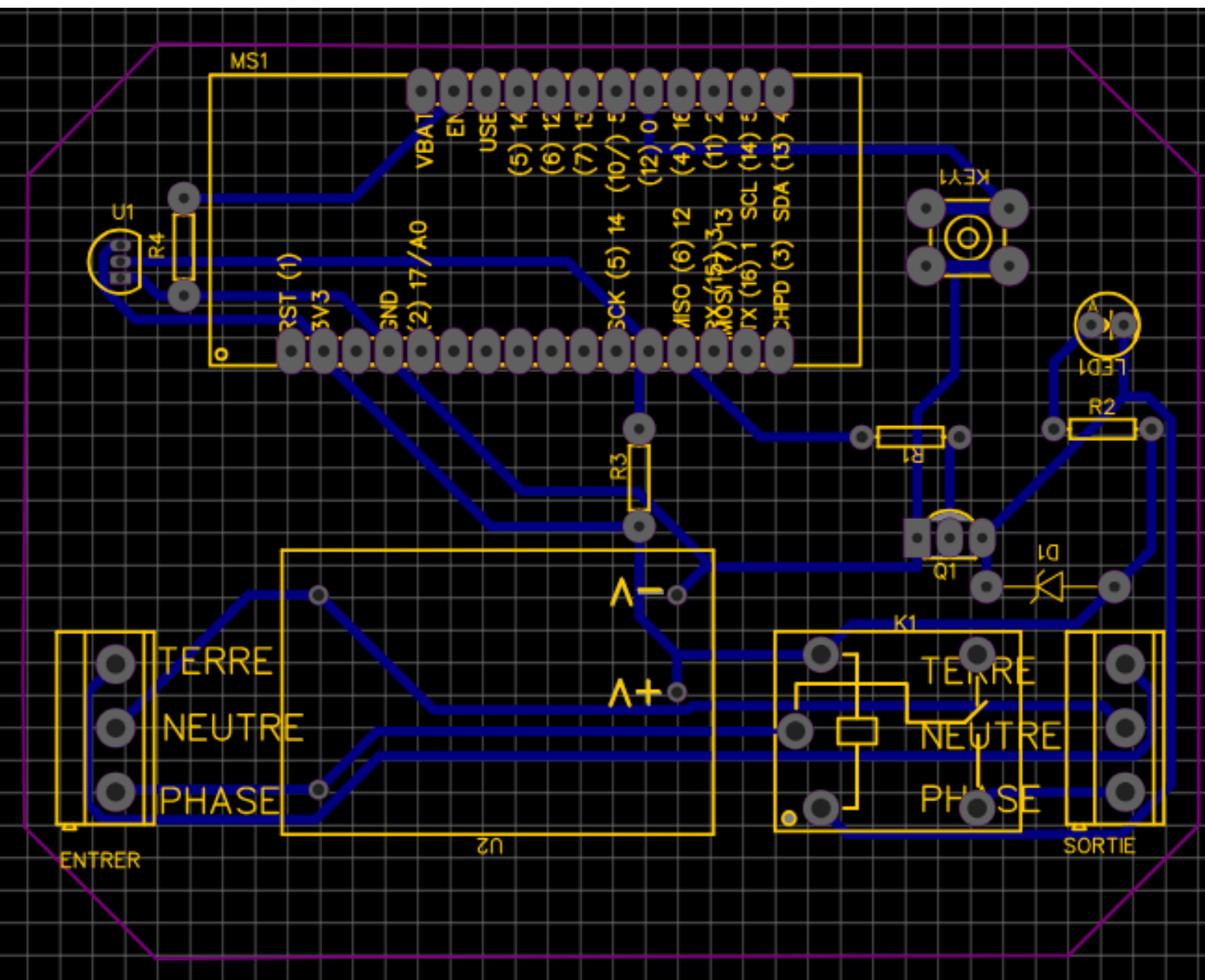
Les restriction de bases demander pour le PCB étaient :

Résistance et condensateur : pastille ronde à 100 mil et trou de perçage à 32 mil

Circuit Intégré (CI) et transistor: pastille en (120 mil * 80 mil) et trou de perçage à 32 mil
 Potentiomètre : pastille ronde à 120 mil et trou de perçage à 47 mil
 Connecteur SMA vertical : pastille en 110 mil et trou de perçage en 59 mil
 Autres composants [par défaut] : pastille au moins en 80 mil et trou de perçage à 32 mil
 Taille des pistes à 30 mil minimum

Nous avons modifier quelque autre paramètre afin de rendre la carte plus facile a assembler.

Schéma PCB de la carte



Caractéristiques de la prise

Prix total de la carte : 50,66 € environ

Taille : 11cm x 8cm (environ)

Poids : 30 grammes environ